ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт финансовой и экономической безопасности (ИФТЭБ)

Дисциплина: Маркетинг (специальные главы)

Тема: Анализ эффективности продвижения HubSpot

Выполнила: студентка группы Б23-712 Клименко Яна

Проверил: ассистент кафедры финансового мониторинга (№75) Никулушкин Максим Алексеевич

Москва, 2026 г.

Статус работы

Версия по данным, предоставленным 10.11.2026. Внесены фактические значения GA4 и Метрики. Период GA4 9–10 ноября и отбор по кампании в Метрике подтверждены автором. Расчёты заполнены; в приложениях А и Б отмечены пять мест для скриншотов с готовыми подписями. Перед сдачей рамки нужно заменить соответствующими снимками. Прогнозы рекламной эффективности и улучшений отделены от результатов наблюдения.

Цель: разработать рекламу HubSpot, сравнить две системы веб-аналитики на одном сайте и предложить три улучшения на основании измеренных показателей.

Этап 1. Таргетированная реклама

Продукт — HubSpot, платформа для управления отношениями с клиентами, маркетинга, продаж и сервиса. Из предыдущих работ сохраняется ориентация на бизнес-клиентов с 20–500 сотрудниками и задача согласования маркетинга и продаж.

Признак	Целевая аудитория и настройка
География и язык	Русскоязычные руководители и специалисты компаний в США. Рекламные сообщения и посадочная страница — на русском.
Должности	Руководитель маркетинга, руководитель продаж, директор по развитию, специалист по согласованию процессов продаж и маркетинга.
Отрасли и размер	Разработка программного обеспечения, ИТ-услуги, профессиональные услуги. Целевой размер — 20–500 сотрудников.
Интересы	CRM, автоматизация маркетинга, управление продажами, развитие бизнеса и анализ клиентского пути.
Группы	Профессиональные сообщества по управлению продажами, маркетингу для бизнеса и внедрению CRM. Конкретные сообщества подбираются из доступных в кабинете.
Площадка	LinkedIn Ads: профессиональные признаки, должности, отрасли и размер компании. Доступные категории и язык уточняются при настройке.
Исключения	Нерелевантные учебные и стажёрские роли; действующие клиенты и сотрудники — при наличии допустимых списков.

Ключевая потребность аудитории — общая история клиента и понятная передача заявки между отделами. Для проверки подготовлены три формата: статичный баннер, карусель и видеоролик. Все объявления являются учебными макетами, платная кампания не запускалась.

Прогноз стоимости заявки и окупаемости рекламы

Бюджет на квартал — $4 500. Допущения: стоимость 1 000 показов — $60; кликабельность — 0,65%; конверсия клика в заявку — 5%; доля клиентов из заявок — 4%. Это исходные условия модели, а не фактические показатели рекламного кабинета.

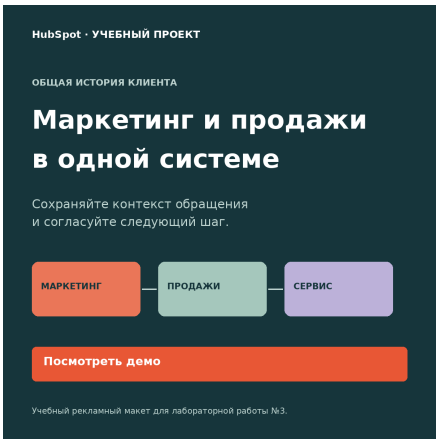
Показы = 4 500 / 60 × 1 000 = 75 000; клики = 75 000 × 0,65% = 487,5; заявки = 487,5 × 5% = 24,375. Ожидаемая стоимость заявки (CPL) = 4 500 / 24,375 = $184,62.

Из финансовой модели ЛР №1: месячная выручка с клиента $1 100, отток 1,2% в месяц. Ожидаемая выручка клиента за 12 месяцев = 1 100 × (1 − $0{,}988^{12}$) / 0,012 = $12 362,72. Ожидаемые клиенты = 24,375 × 4% = 0,975. ROAS за 12 месяцев = 0,975 × 12 362,72 / 4 500 = 2,68.

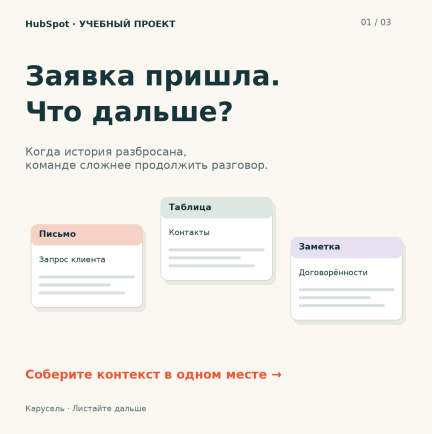
ROAS показывает отношение выручки к рекламным расходам и не равен прибыли. Дробные заявки и клиенты — математические ожидания; фактический результат малой кампании может быть нулевым.

Этап 1. Баннер, карусель и видео

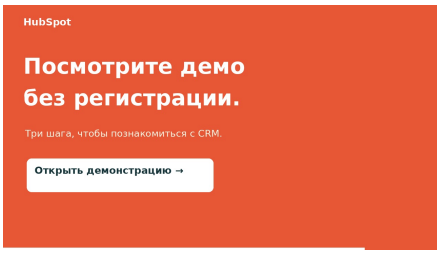
Подготовлены три разных формата на русском: статичный баннер 1200 × 1200, карусель из трёх карточек 1200 × 1200 и анимированный видеоролик MP4 длительностью 15 секунд, 1280 × 720, без звука. Ниже показаны баннер, первая карточка карусели и кадр ролика.



1. Статичный баннер



2. Карусель: 3 карточки



3. Видео: 15 секунд

Формат	Сообщение и сюжет	Проверяемая гипотеза
Статичный баннер	«Маркетинг и продажи в одной системе». Одно сообщение и призыв посмотреть демо.	Краткое ценностное предложение понятно при быстром просмотре.
Карусель	1. История разбросана по записям. 2. Контекст собран в карточке клиента. 3. Команда видит следующий шаг и приглашение на демо.	Последовательный рассказ объяснит пользу CRM и заинтересует читателя.
Видеоролик	0–3 с: разрозненные записи. 3–7 с: общая карточка. 7–11 с: передача заявки. 11–15 с: призыв открыть демо. Движение элементов и русские титры.	Анимация привлечёт внимание и покажет передачу контекста между отделами.

Ресурсы, использованные для создания креативов

Баннер и карточки карусели созданы программным кодом на Python: библиотека Pillow использована для рисунков PNG, SVG-разметка сформирована тем же кодом. Кадры видеоролика нарисованы средствами Python и Pillow, а FFmpeg собрал их в MP4. Ниже — официальные сайты именно этих инструментов. GitHub использован для хранения исходников и публикации готовых файлов.

Python — программный код графики и анимации
https://www.python.org/

Pillow — отрисовка баннера, карточек и кадров ролика
https://python-pillow.github.io/

FFmpeg — сборка и кодирование видеоролика
https://ffmpeg.org/

Готовые креативы и исходники: просмотр и скачивание
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/creative-studio.html

Этап 2. Контекстная реклама: ключевые слова

Площадка — Google Ads, поисковая реклама. Геотаргетинг — США; язык — русский. Аудитория соответствует русскоязычной версии сайта. Для учебного плана выбраны запросы о выборе CRM и демонстрации продукта.

Тип запроса	Примеры ключевых слов	Обоснование
Информационные	«что такое CRM»; «как объединить маркетинг и продажи»; «как выбрать CRM»	Пользователь изучает задачу. Отдельная группа для информационного материала; не смешивать с запросом на демо.
Коммерческие	«CRM для малого бизнеса»; «CRM для отдела продаж»; «система автоматизации маркетинга»	Пользователь выбирает подходящее решение. Основная группа поискового плана.
Целевые действия	«заказать демонстрацию CRM»; «посмотреть демо CRM»; «демонстрация HubSpot»	Есть намерение познакомиться с продуктом; вести на блок демонстрации или форму.
Брендовые	«HubSpot CRM»; «возможности HubSpot»; «HubSpot тарифы»	Интерес к конкретному продукту. Выделить отдельно, чтобы не смешивать с общими запросами.
Сравнительные	«HubSpot или Salesforce»; «сравнение HubSpot и Zoho»	Требуют страницы сравнения. До её подготовки не включать в кампанию на текущий сайт.

География и исключение нецелевых показов

Выбрать пользователей, находящихся в США или регулярно посещающих эту страну. На старте использовать точное и фразовое соответствие; устройства не исключать до получения данных. Вводимые запросы и языковые настройки проверять в рекламном кабинете.

Минус-слова для группы демо: «вакансии», «работа», «зарплата», «стажировка», «экзамен», «сертификат», «вход», «личный кабинет», «техподдержка», «взлом», «торрент». После запуска список уточняется по реальным поисковым запросам.

Слово «бесплатно» не исключается автоматически: демонстрация без регистрации соответствует предложению сайта. Информационные запросы выделяются отдельно, а не блокируются во всей стратегии.

Этап 2. Объявления и ожидаемые показатели

1. Общая система

Заголовки: CRM для маркетинга и продаж · Вся история клиента рядом · Посмотрите демо HubSpot

Описание 1: Узнайте, как CRM объединяет маркетинг и продажи. Пройдите учебное демо.

Описание 2: Три шага без регистрации. Посмотрите путь от обращения до следующего действия.

2. Демо без регистрации

Заголовки: Демо CRM без регистрации · Знакомство за три шага · Начните с демонстрации

Описание 1: Изучите принцип работы единой CRM на примере HubSpot. Без создания аккаунта.

Описание 2: Пройдите короткую демонстрацию и попробуйте форму учебной заявки.

3. Работа с заявкой

Заголовки: От заявки к следующему шагу · Согласуйте работу команды · Посмотрите пример CRM

Описание 1: Посмотрите, как передать заявку из маркетинга в продажи вместе с историей общения.

Описание 2: Учебный пример HubSpot: единая карточка клиента и понятный следующий шаг.

В каждом варианте три заголовка до 30 символов и два описания до 90 символов. Это учебные тексты для сайта; реклама не запускалась.

Показатель	Прогноз и расчёт
Бюджет / цена клика	$36 000 / $30. Допущения квартального плана.
Клики / кликабельность	36 000 / 30 = 1 200 кликов; кликабельность 3%; расчётно 40 000 показов.
Конверсия / заявки	Конверсия клика в заявку 8%; 1 200 × 8% = 96 заявок.
Стоимость заявки (CPL)	36 000 / 96 = $375.
Клиенты / ROAS за 12 месяцев	Доля клиентов из заявок 7,4%; ожидается 7,104 клиента. ROAS = 7,104 × 12 362,72 / 36 000 = 2,44.

По сравнению с ЛР №2 $4 500 поискового бюджета перенесены на тест таргетированной рекламы. Прогноз относится к рекламной модели; посещения знакомых не подтверждают эти значения.

Этап 3. Сайт и настройка аналитики

Сайт-визитка HubSpot
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/

На сайте есть описание возможностей, демонстрация из трёх шагов и учебная форма заявки. Форма не создаёт настоящий аккаунт или встречу с HubSpot. Счётчики должны загружаться после согласия посетителя; значения полей формы не передаются в аналитику.

Действие	Идентификатор	Что измеряет
Начало демонстрации	demo_start	Первый запуск учебного демо
Завершение демонстрации	demo_complete	Нажатие «Завершить демонстрацию» на третьем шаге
Начало формы	request_start	Первое изменение поля формы
Отправка формы	demo_request	Валидное подтверждение учебной заявки

В GA4 событие demo_request помечается ключевым. В Метрике создаются цели «Целевое событие» с теми же идентификаторами. Просмотры страницы учитываются штатными счётчиками. Учебная заявка не приравнивается к продаже или квалифицированному клиенту.

Сегмент	GA4	Яндекс Метрика
Телефоны	Сегмент сеансов по категории устройства mobile	Визиты со смартфонов
Компьютеры	Сегмент сеансов по категории устройства desktop	Визиты с ПК
С учебной заявкой	Сеансы с событием demo_request	Визиты с достижением цели demo_request
Участники исследования	Кампания, связанная с сеансом, равна lab3_pilot	UTM-кампания равна lab3_pilot

Для исследования используется кампания lab3_pilot. В обеих системах выбираются одинаковые даты и часовой пояс Москвы. Сегменты рассчитываются на уровне сеанса/визита; планшеты при наличии учитываются отдельно.

Проверка получения данных

Для технической проверки использовались источник qa и кампания lab3_qa, параметры debug=1 и _ym_debug=2. В отладчике Метрики на стороне пользователя зафиксированы PageView и четыре основных события; получение данных GA4 подтверждено пользователем в отчёте реального времени. В исследовательских сегментах выбран lab3_pilot, чтобы отделить технические проходы.

Результаты зафиксированы по предоставленным 10.11.2026 снимкам. Стандартные отчёты GA4 могут обрабатываться 24–48 часов; для воспроизводимости сравнения фиксируются период, условия сегментов и дата выгрузки. Неустановленные причины различий не заменяются предположением о неработающем счётчике.

Этап 3. Результаты Google Analytics 4

Источник: три фрагмента таблиц GA4, предоставленные 10.11.2026. Сегменты названы «ЛР3 — все посещения» и по действиям. Автор подтвердила период 09.11.2026–10.11.2026 и отбор по кампании lab3_pilot. По её оценке участвовали 6 человек или больше; точный учёт не велся. Замечаний участники не оставили. Число сеансов не приравнивается к числу участников.

Идентификаторы сайта: GA4 — G-G3VYMYNQYY; Яндекс Метрика — 114146329. Телефоны выделены значением mobile, компьютеры — desktop.

Единая ссылка для участников
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/?utm_source=participants&utm_medium=referral&utm_campaign=lab3_pilot

Устройство	Сеансы S	С заявкой L	L / S
Телефоны	4	2	50,0%
Компьютеры	1	1	100,0%
Всего	5	3	60,0%

Действие: сеансы с событием	Телефоны	Компьютеры	Всего
Начало демо D	3	1	4
Завершение демо C	3	1	4
Начало формы F	3	1	4
Отправка формы L	2	1	3

Доля мобильных сеансов — 4 / 5 = 80%. На телефонах демо начали в 3 / 4 = 75% сеансов; все три сеанса с началом демо содержали его завершение. Форму начали в трёх мобильных сеансах, отправили в двух: один сеанс с началом формы не содержит отправки.

Разница конверсии между устройствами составляет 50 процентных пунктов, но компьютерный сегмент содержит лишь один сеанс. Данных недостаточно для вывода о превосходстве устройства. Агрегаты не подтверждают порядок действий каждого участника и причину незавершения формы.

Итоговые метрики GA4

По всем устройствам: конверсия заявки 3/5 = 60%; завершение демо 4/4 = 100%; завершение формы 3/4 = 75%. В мобильном сегменте: 2/4 = 50%, 3/3 = 100% и 2/3 = 66,67% соответственно. В компьютерном сегменте каждое из четырёх действий зарегистрировано в одном сеансе.

Подтверждающие скриншоты: приложение А, рисунки 1–3. В подписях указаны контрольные значения для выбора соответствующего снимка.

Этап 3. Результаты Яндекс Метрики

Источник: обзор трафика и отчёт по целям, предоставленные 10.11.2026. Автор подтвердила отбор lab3_pilot; период GA4 — 9–10 ноября. На оси обзора Метрики показано 4–10 ноября, ненулевая активность — 9–10 ноября. Места для этих двух скриншотов отмечены в приложении Б, рисунки 4 и 5.

Показатель обзора	Значение
Визиты / посетители / просмотры	14 / 12 / 21
Среднее время / глубина	2 мин 41 с / 1,50
Отказы	42,86%
Переходы по ссылкам / прямые заходы	10 (71,43%) / 4 (28,57%)

Целевые визиты и достижения целей

Действие	Целевые визиты	Достижения	Конверсия
Начало демо	8	13	57,14%
Завершение демо	6	10	42,86%
Начало формы	7	11	50,00%
Отправка заявки	6	10	42,86%

Все показанные конверсии согласуются с базой 14 визитов: 8/14, 6/14, 7/14 и 6/14. Для расчётов используются целевые визиты, поскольку одно посещение может содержать несколько достижений. Например, 10 достижений demo_request относятся к 6 целевым визитам.

Автоцель «Отправка формы» отдельно показывает 3 целевых визита и 3 достижения, конверсия 21,43%. Она использует другой механизм фиксации. В основных расчётах заявкой считается явно отправляемое событие demo_request; данные двух целей не суммируются.

По подтверждённому автором отбору Метрика показывает 14 визитов, GA4 — 5 сеансов. Разность 9 не доказывает потерю данных одной из систем. Причина не установлена: требуется сопоставить полные настройки, период обработки и условия регистрации. 21/14 = 1,50; источники 10+4 = 14 — обзор внутренне согласован.

Этап 3. Сравнение двух систем

Сравниваются сеансы GA4 и визиты Метрики с одинаковым смыслом действия. Условия lab3_pilot и период GA4 9–10 ноября подтверждены автором. В обзоре Метрики ось 4–10 ноября, активность видна 9–10 ноября. Места для подтверждающих снимков находятся в приложениях А и Б; на присланных фрагментах панели дат и отбора не видны.

Показатель	GA4	Метрика
Все сеансы / визиты	5	14
С началом / завершением демо	4 / 4	8 / 6
С началом / отправкой формы	4 / 3	7 / 6
Конверсия заявки	3/5 = 60,00%	6/14 = 42,86%
Завершение демо	4/4 = 100,00%	6/8 = 75,00%
Завершение формы	3/4 = 75,00%	6/7 = 85,71%

Критерий	Google Analytics 4	Яндекс Метрика
Достоинства	Гибкие исследования событий, сравнение устройств, интеграция с Google Ads.	Наглядные отчёты визитов и целей; рядом видны целевые визиты и достижения.
Особенности работы	Нужно выбирать уровень сеанса, правильно применять сегменты и учитывать обработку отчётов.	Нужно настраивать цели и отличать число достижений от целевых визитов.
Ограничения	Согласие, блокировщики, малая выборка и настройки влияют на данные.	Те же общие ограничения; определения ряда показателей отличаются от GA4.

Обе системы дали данные для трёх метрик. Причина расхождения 14 визитов и 5 сеансов не установлена. Отличия нельзя автоматически объяснить потерями GA4 или большей точностью Метрики. Показатели отказов напрямую не сравниваются: определения различаются.

Выбор инструмента для текущей задачи

Для краткой апробации выбрана Метрика: отчёт по целям позволяет сразу проверить три основных отношения на единой базе визитов. GA4 служит дополнительным инструментом анализа устройств и полезен для стратегии с Google Ads. Это выбор по удобству работы с полученными отчётами, а не доказательство превосходства сервиса по качеству сбора.

Этап 4. Оптимизация и прогноз

Все три основные метрики рассчитаны по целевым визитам Метрики. Для каждой доли используются визиты одной системы и одного отбора. Количество достижений целей не подставляется вместо числа целевых визитов.

Метрика	Расчёт	Результат
Конверсия визита в заявку	6 / 14 × 100%	42,86%
Завершение демо среди начавших	6 / 8 × 100%	75,00%
Завершение формы среди начавших	6 / 7 × 100%	85,71%

Два визита с началом демо не содержали завершения; один визит с началом формы не содержит отправки заявки. На телефонах в GA4 конверсия заявки 2/4 = 50%, а компьютеры представлены только одним сеансом. Причины остановки и эффективность устройств по такой выборке не устанавливаются.

Наблюдение	Предлагаемое улучшение	Критерий проверки
Демо завершили в 6 из 8 визитов с его началом.	Сократить пояснения шагов и сделать кнопку завершения заметнее.	Рост завершения демо относительно 75%.
Форму отправили в 6 из 7 визитов с её началом.	Сделать поле размера команды необязательным; проверить снижение затруднений.	Рост завершения формы относительно 85,71%.
На телефонах GA4: 2 заявки из 4 сеансов.	Разместить заметную кнопку перехода к форме сразу после демо на мобильном экране.	Мобильная конверсия заявки; база GA4 — 50%.

Предложения являются гипотезами: участники не оставили замечаний, поэтому конкретные причины незавершения не подтверждены. Изменения проверяются поочерёдно; выборка знакомых не представляет целевой рынок бизнес-клиентов HubSpot.

Сценарный прогноз на фактической базе

Допущение: одна ранее незавершённая форма будет отправлена после улучшения при прежних 14 визитах и 7 начавших форму. Тогда заявок будет 7 вместо 6. Прогноз конверсии: 7/14 = 50% вместо 6/14 = 42,86%. Рост — 7,14 процентного пункта, или (7/6 − 1) × 100% = 16,67% относительно базы.

Завершение формы в этом сценарии достигнет 7/7 = 100%. Это оптимистичный сценарий восстановления одной заявки, а не доказанный эффект изменений. Эффекты трёх предложений не складываются. Один дополнительный целевой визит при базе 14 меняет общую конверсию на 7,14 п.п.

Заключение и источники

Подготовлены целевая аудитория, три креатива, ключевые слова и три варианта поисковых объявлений. Рассчитаны ожидаемые стоимость заявки и отношение выручки к рекламным расходам. Создан русскоязычный сайт с демонстрацией и учебной формой; предусмотрена единая схема событий для двух систем аналитики.

По Метрике рассчитаны конверсия заявки 42,86% (6/14), завершение демо 75% (6/8) и завершение формы 85,71% (6/7). GA4 показывает 5 сеансов, 3 с заявкой и конверсию 60%; завершение демо — 100% (4/4), формы — 75% (3/4). Мобильная конверсия — 50% (2/4). Предложены три проверяемые гипотезы и сценарий одной дополнительной заявки: конверсия Метрики 50%, рост 7,14 п.п., или 16,67% относительно базы. Причина различий между системами не установлена. По оценке автора участвовало не менее 6 человек, замечания не поступили. Подписи и места для пяти скриншотов подготовлены в приложениях А и Б.

Источники

1. «3 ЛР.pdf» — предоставленное задание, слайды 2–6.
2. ЛР №1 и ЛР №2 по HubSpot — предоставленные отчёты Клименко Яны; исходные продуктовые и финансовые предпосылки.

3. HubSpot: описание платформы
https://www.hubspot.com/products

4. LinkedIn: профессиональный таргетинг
https://business.linkedin.com/advertise

5. Google Ads: требования к поисковым объявлениям
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=ru

6. GA4: сроки обработки данных
https://support.google.com/analytics/answer/11198161?hl=ru

7. GA4: сегменты
https://support.google.com/analytics/answer/9304353?hl=ru

8. GA4: проверка событий
https://support.google.com/analytics/answer/7201382?hl=ru

9. Метрика: настройка целевого события
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/goal-js-event

10. Метрика: сегментация
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/segmentation-report

Прогнозные ставки и конверсии — допущения учебной модели. Они не представлены как рыночные средние значения или результаты проведённой рекламы.

Материалы для сдачи: отчёт, презентация, сайт и креативы
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/materials.html

Приложение А. Скриншоты Google Analytics 4

В Word замените содержимое каждой серой рамки соответствующим скриншотом: «Вставка → Рисунки → Это устройство». Подпись под рамкой сохраните. Установите обтекание «В тексте», ширину не более 17 см и сохраните пропорции. После вставки удалите этот абзац и сохраните отчёт также в PDF.

Период исследования: 9–10 ноября 2026 г.; отбор — lab3_pilot. Эти настройки подтверждены автором, но не видны на присланных фрагментах таблиц.

ВСТАВЬТЕ СКРИНШОТ №1
GA4: устройства и отправленные заявки

Рисунок 1 — Сеансы и отправка формы по устройствам. Всего: 5 сеансов и 3 с заявкой; mobile — 4 и 2, desktop — 1 и 1.

ВСТАВЬТЕ СКРИНШОТ №2
GA4: действия на телефонах (mobile)

Рисунок 2 — Действия в мобильных сеансах: начали демо — 3, завершили демо — 3, начали форму — 3, отправили форму — 2.

ВСТАВЬТЕ СКРИНШОТ №3
GA4: действия на компьютерах (desktop)

Рисунок 3 — Действия на компьютерах: начало демо, завершение демо, начало формы и отправка формы — по 1 сеансу.

Приложение Б. Скриншоты Яндекс Метрики

Замените содержимое двух серых рамок соответствующими скриншотами и сохраните подписи. Снимок целей вставьте целиком: должны быть видны целевые визиты, достижения и конверсии. После вставки удалите этот абзац.

ВСТАВЬТЕ СКРИНШОТ №4
Метрика: обзор «По источникам трафика»

Рисунок 4 — Обзор Метрики: 21 просмотр, 14 визитов, 12 посетителей; среднее время 2 мин 41 с, глубина 1,50, отказы 42,86%. На оси — 4–10 ноября; ненулевая активность — 9–10 ноября.

ВСТАВЬТЕ СКРИНШОТ №5
Метрика: четыре настроенные цели и автоцель

Рисунок 5 — Отчёт по целям. Целевые визиты: начало демо — 8, завершение демо — 6, начало формы — 7, отправка заявки — 6. Для заявки: 10 достижений и конверсия 42,86%. Автоцель показана отдельно и в расчёт заявок не включена.

Отбор по кампании lab3_pilot подтверждён автором. На предоставленных фрагментах не показаны панели даты и сегмента; они не восстановлены предположительно.